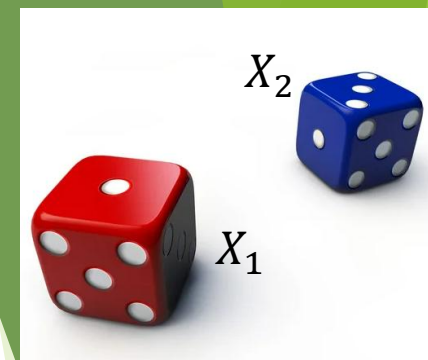


Errori correlati: matrice covarianza e legge di propagazione dell'incertezza

Nicola Giaquinto

Variabili aleatorie indipendenti

Esempio: il lancio di due dadi



- Sia $X = [X_1; X_2]$ = risultato del lancio di due dadi (X_1 = dado rosso, X_2 = dado blu)

- vettore aleatorio, o coppia ordinata di v.a.
- Descritto da una pdf bivariata

$$f_X(x_1, x_2) = \text{Prob}(X = [x_1, x_2]) = \text{Prob}(X_1 = x_1; X_2 = x_2)$$

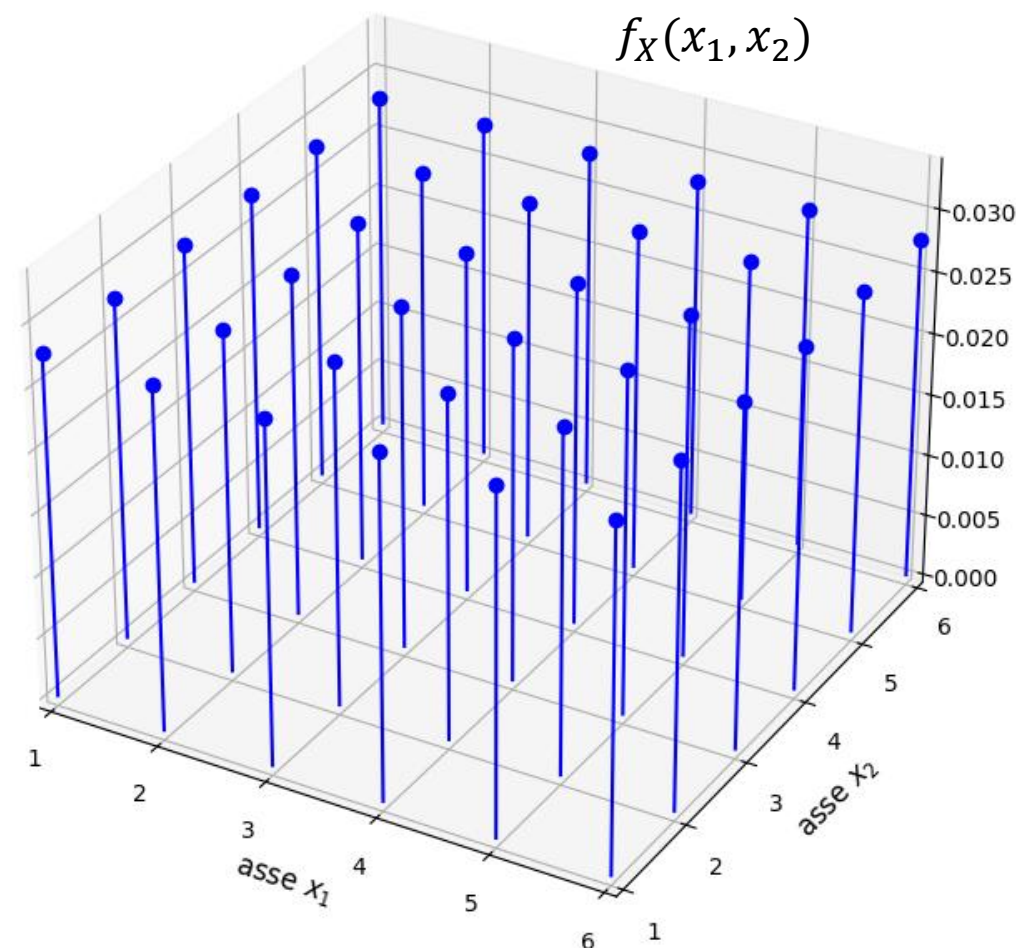
- In questo caso è intuitivo che **tutte le coppie di risultati hanno la stessa probabilità di verificarsi**

- 36 coppie -> probabilità di una coppia = $1/36$
- Questo ci permette di calcolare che, p. es.

$$\text{Prob}(X_1 + X_2 = 7) = \frac{6}{36}$$

$$\text{Prob}(X_1 + X_2 = 2) = \frac{1}{36}$$

+	•	• •	• • •	• • • •	• • • • •	• • • • • •
•	2	3	4	5	6	7
• •	3	4	5	6	7	8
• • •	4	5	6	7	8	9
• • • •	5	6	7	8	9	10
• • • • •	6	7	8	9	10	11
• • • • • •	7	8	9	10	11	12



Indipendenza di v.a.

- Osserviamo che

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{36} = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$$

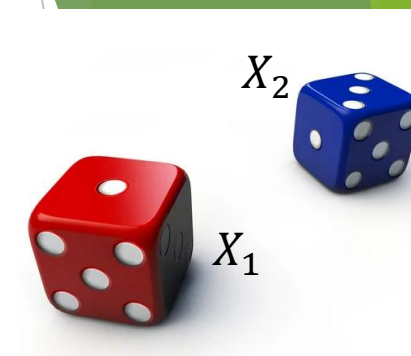
- In generale, diciamo indipendenti due v.a. X_1, X_2 se e solo se

$$f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2)$$

- Questa definizione soddisfa la intuitizione: **conoscere il valore di una v.a. non dà informazioni sul valore dell'altra**
- Se ho un vettore $X = [X_1, X_2, \dots, X_N]$, **le N v.a. sono tra loro indipendenti se e solo se, per definizione**

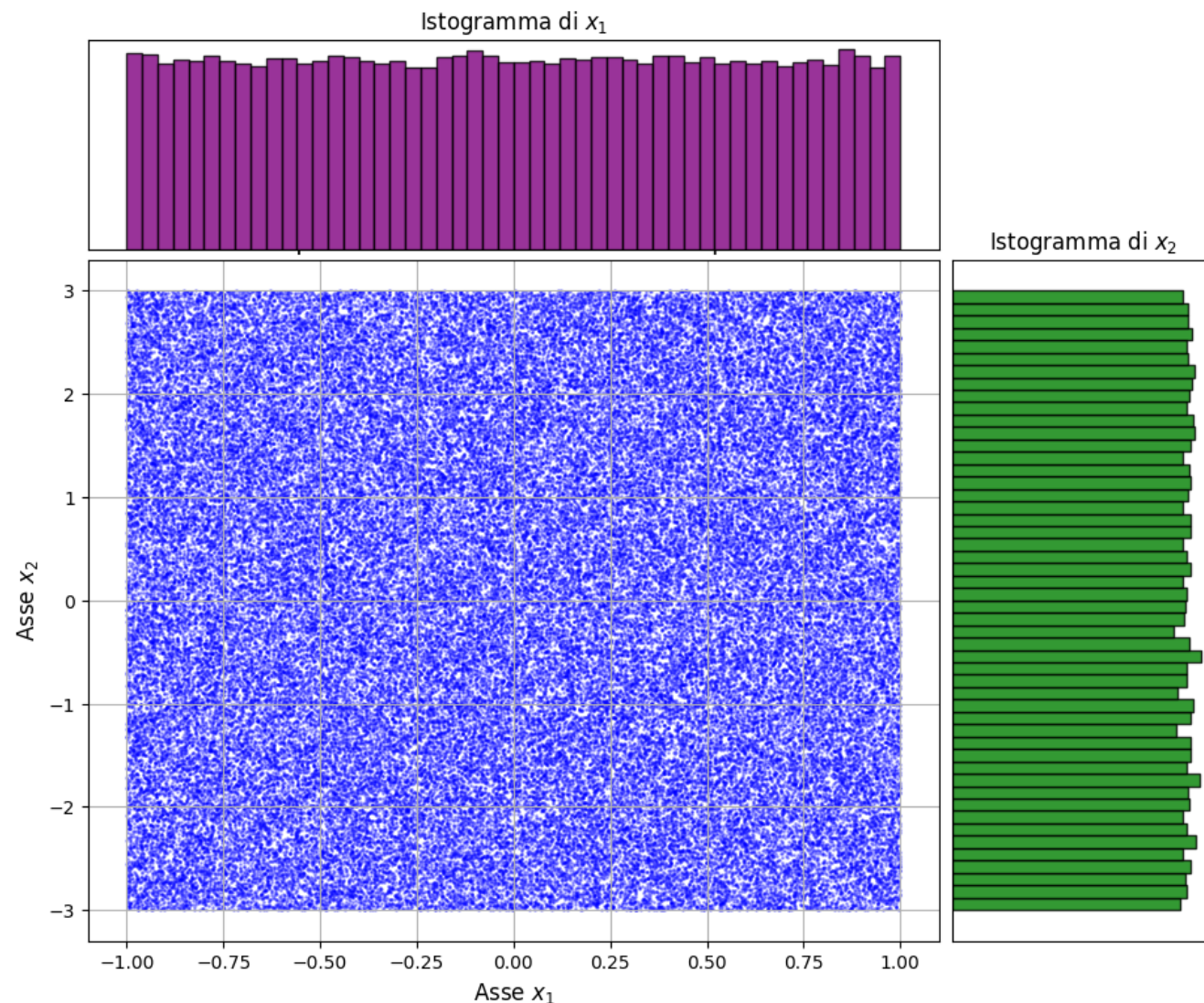
$$f_X(x_1, \dots, x_N) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f_{X_N}(x_N)$$

- Può accadere che siano indipendenti tra loro solo alcune delle N v.a. componenti



Scatterplot di una coppia di v.a. uniformi indipendenti

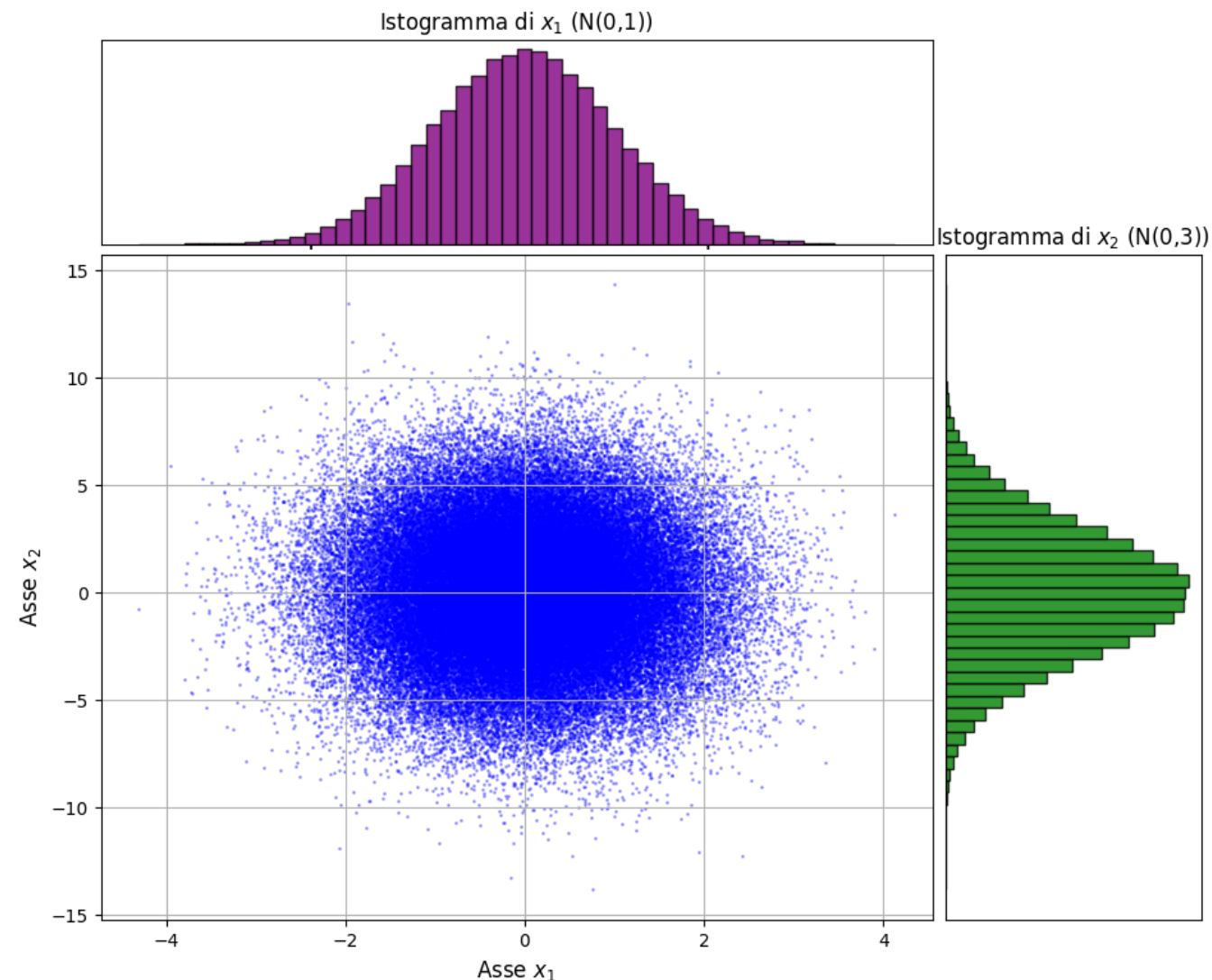
- Scatterplot di $X = [X_1, X_2]$
 - `plot(x1, x2, '.')`
- V.a. uniformi indipendenti: punti distribuiti uniformemente in un rettangolo
- Conseguenza: al crescere di una, l'altra non cresce né decresce (incorrelazione)
- Quando lo scatterplot non evidenzia un trend crescente o decrescente globale, le v.a. sono incorrelate



Scatterplot di una coppia di v.a. gaussiane indipendenti

- ▶ Lo scatterplot ha la forma di un **ovale**, con i due assi orizzontale e verticale
 - ▶ **V.a. indipendenti generiche**: i punti hanno una **distribuzione simmetrica**, **senza una struttura**
- ▶ Anche qui non si rileva un **trend globale crescente o decrescente** (v.a. **incorrelate**)
- ▶ In generale:
indipendenza $\Rightarrow$ **incorrelazione**
indipendenza $\nRightarrow$ **incorrelazione**

correlazione $\Rightarrow$ **non indipendenza**



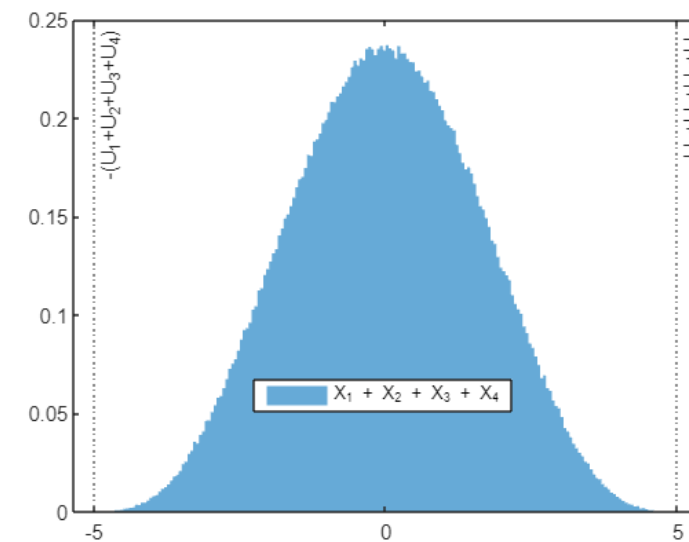
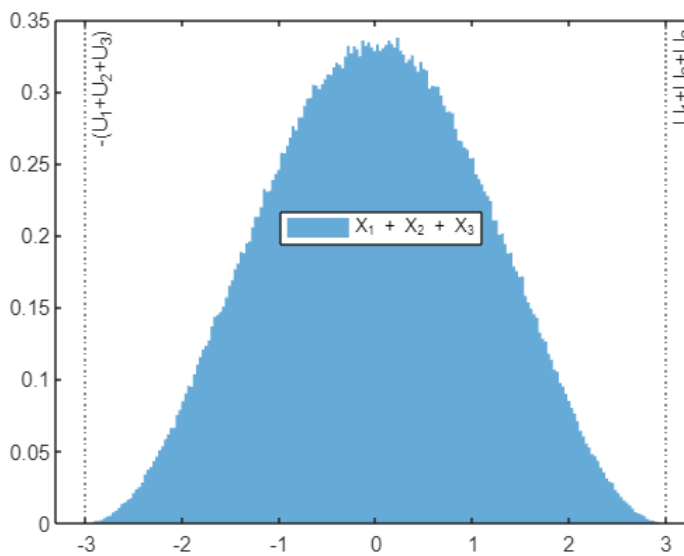
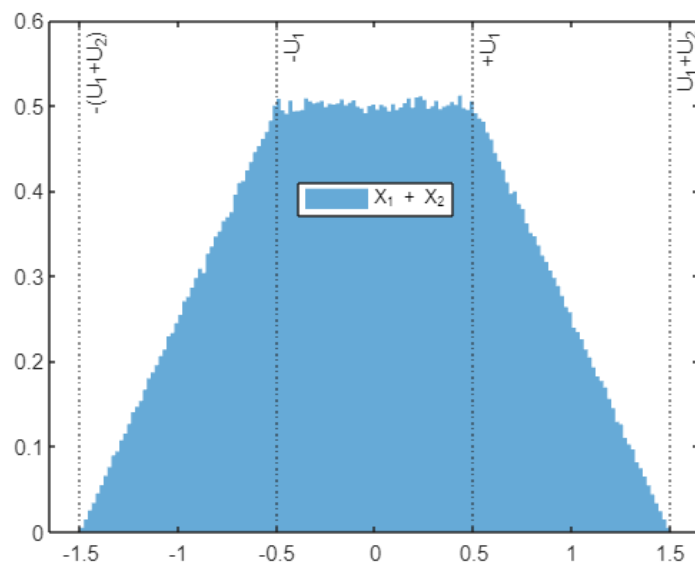
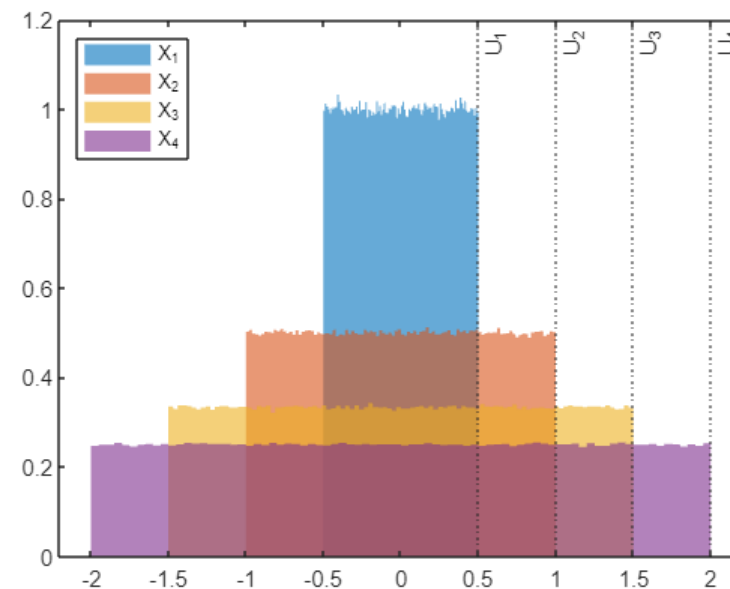
Somma o combinazione lineare di
variabili aleatorie indipendenti

Pdf della somma di v.a. indipendenti: convoluzione

- Somma $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ di v.a. indipendenti: la pdf è la **convoluzione delle pdf di $X_1, X_2, \dots, X_N$**
- Combinazione lineare $Y = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_NX_N$ di v.a. indipendenti: la pdf è la **convoluzione delle pdf di $c_1X_1, c_2X_2, \dots, c_NX_N$**

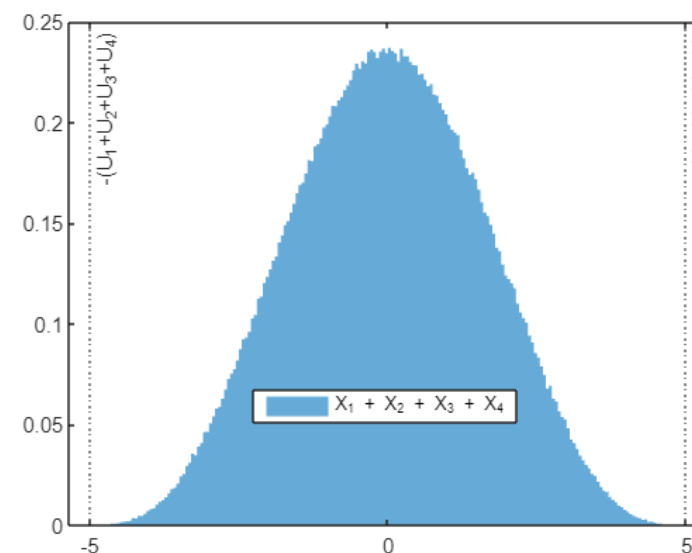
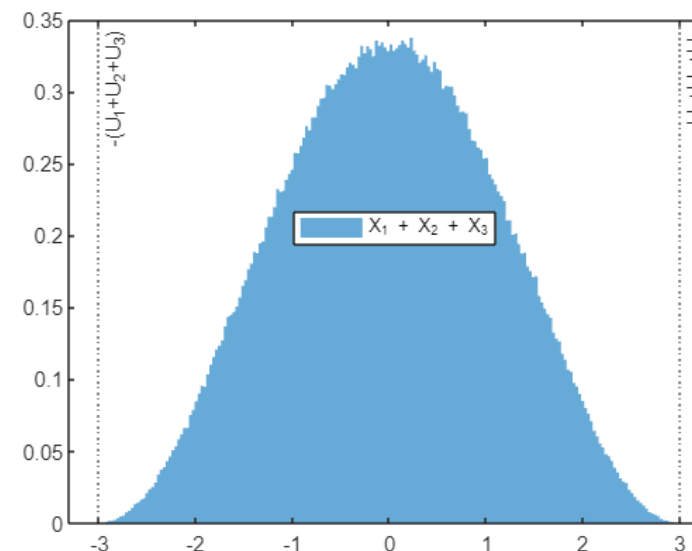
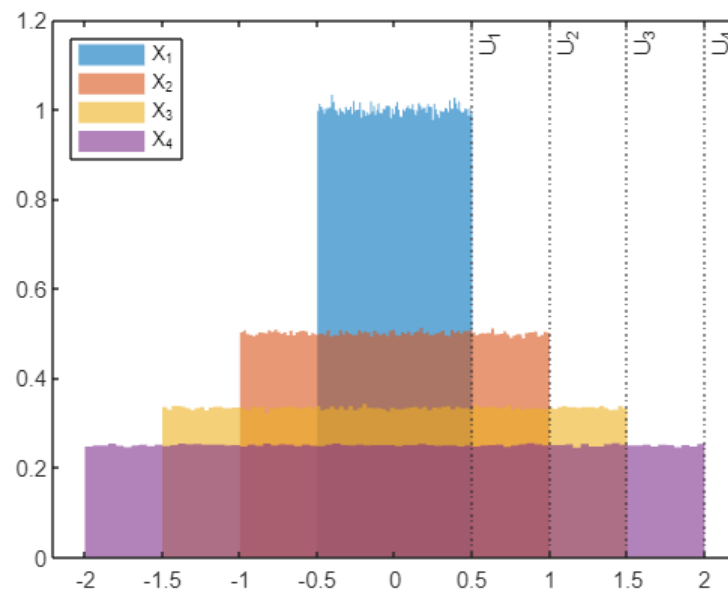
- Convoluzione:

$$f_Y(y) = [f_{X_1} * f_{X_2}](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(y - x_1) dx_1$$



Pdf della somma di v.a. indipendenti: teorema del limite centrale

- La pdf della somma - e quindi della combinazione lineare - di N v.a. indipendenti tende alla pdf gaussiana (o normale) al crescere di N
 - Questo teorema ha ovviamente una formulazione molto più rigorosa, e una dimostrazione complessa, ma il suo significato pratico è quello
- La motivazione è intuitiva: **valori estremi sono rari, valori centrali sono più frequenti** (come nel lancio di due dadi)



Combinazione lineare $Y = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_NX_N$ di v.a. indipendenti: max modulo e varianza

- Per X_n indipendenti:
- $\max|Y| = |c_1| \max|X_1| + |c_2| \max|X_2| + \dots + |c_N| \max|X_N|$
 - è la LPU-WCU per errori indipendenti: $U_\theta = \sum_{n=1}^N |c_n| U_n$

► $\text{var}[Y] = c_1^2 \text{var}[X_1] + c_2^2 \text{var}[X_2] + \dots + c_N^2 \text{var}[X_N]$

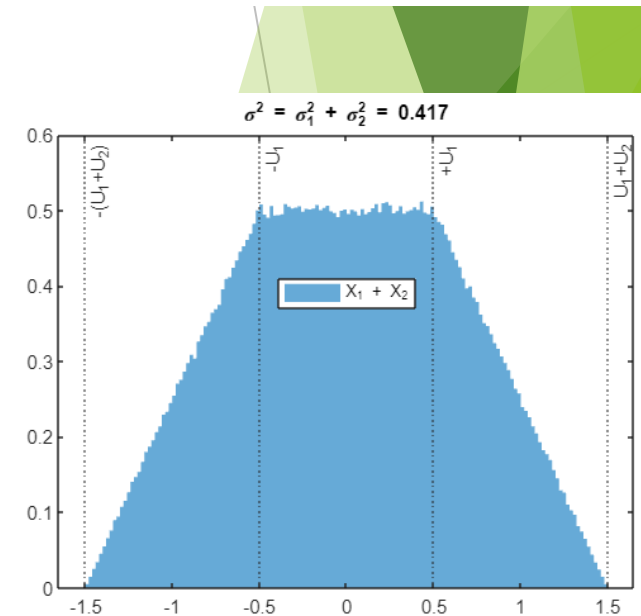
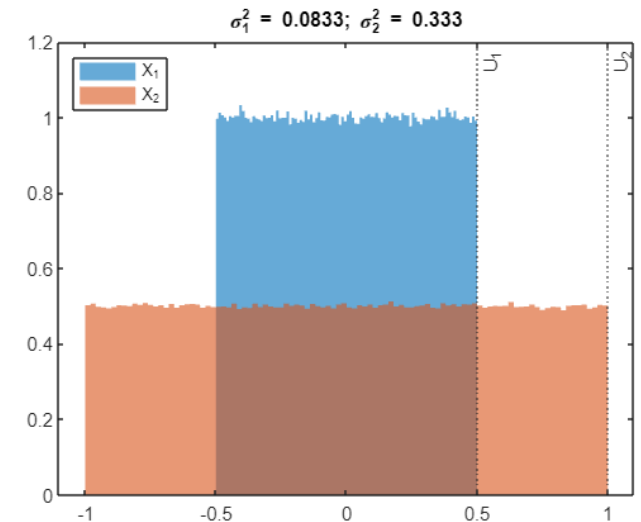
► $\sigma_Y = \sqrt{c_1^2 \sigma_1^2 + c_2^2 \sigma_2^2 + \dots + c_N^2 \sigma_N^2}$

► è la LPU per errori indipendenti: $u_\theta = \sqrt{\sum_{n=1}^N c_n^2 u_n^2}$

- LPU-WCU e LPU per errori indipendenti, in Matlab:

$$\mathbf{U_theta} = \text{abs}(\mathbf{C}) * \mathbf{U}$$

$$\mathbf{u_theta} = \text{sqrt}(\mathbf{C}.^2 * \mathbf{u}.^2)$$



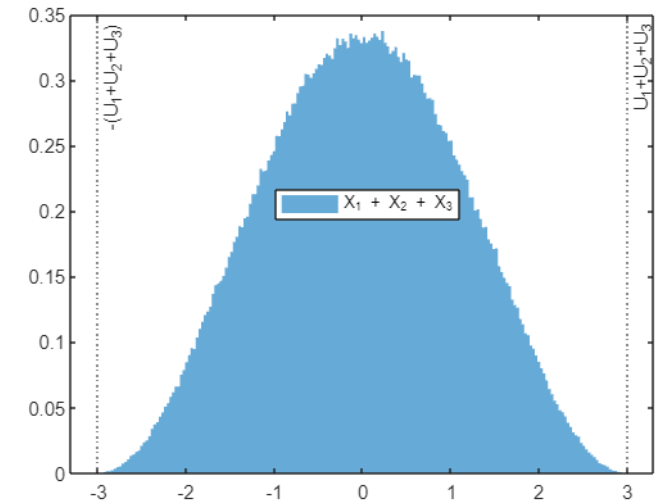
Approssimazione gaussiana della pdf dell'errore in uscita

- ▶ **Un solo errore rettangolare in ingresso: uscita rettangolare**
 - ▶ pdf di e_θ = pdf di $c_1 e_1$
 - ▶ rettangolare -> rettangolare

- ▶ **Due errori rettangolari in ingresso: uscita trapezoidale**
 - ▶ convoluzione di $c_1 e_1$ e $c_2 e_2$
 - ▶ rettangolare + rettangolare -> trapezoidale
 - ▶ caso particolare: rettangolare + rettangolare -> triangolare

- ▶ **Più di due errori rettangolari in ingresso (confrontabili): uscita a campana**
 - ▶ Se tra gli addendi $c_n e_n$ dominanti (di varianza più grande), ce ne sono almeno due di **varianza confrontabile**, alla pdf di e_θ si può applicare l'approssimazione **gaussiana**: $e_\theta \sim N(0, u_\theta^2)$ approx

- ▶ **Approssimazione gaussiana**
 - ▶ $U_{cp} = k \cdot u$
 - ▶ Deve essere $U_{cp} < U$, quindi $k < U/u$ (il rapporto che abbiamo chiamato k_{max})



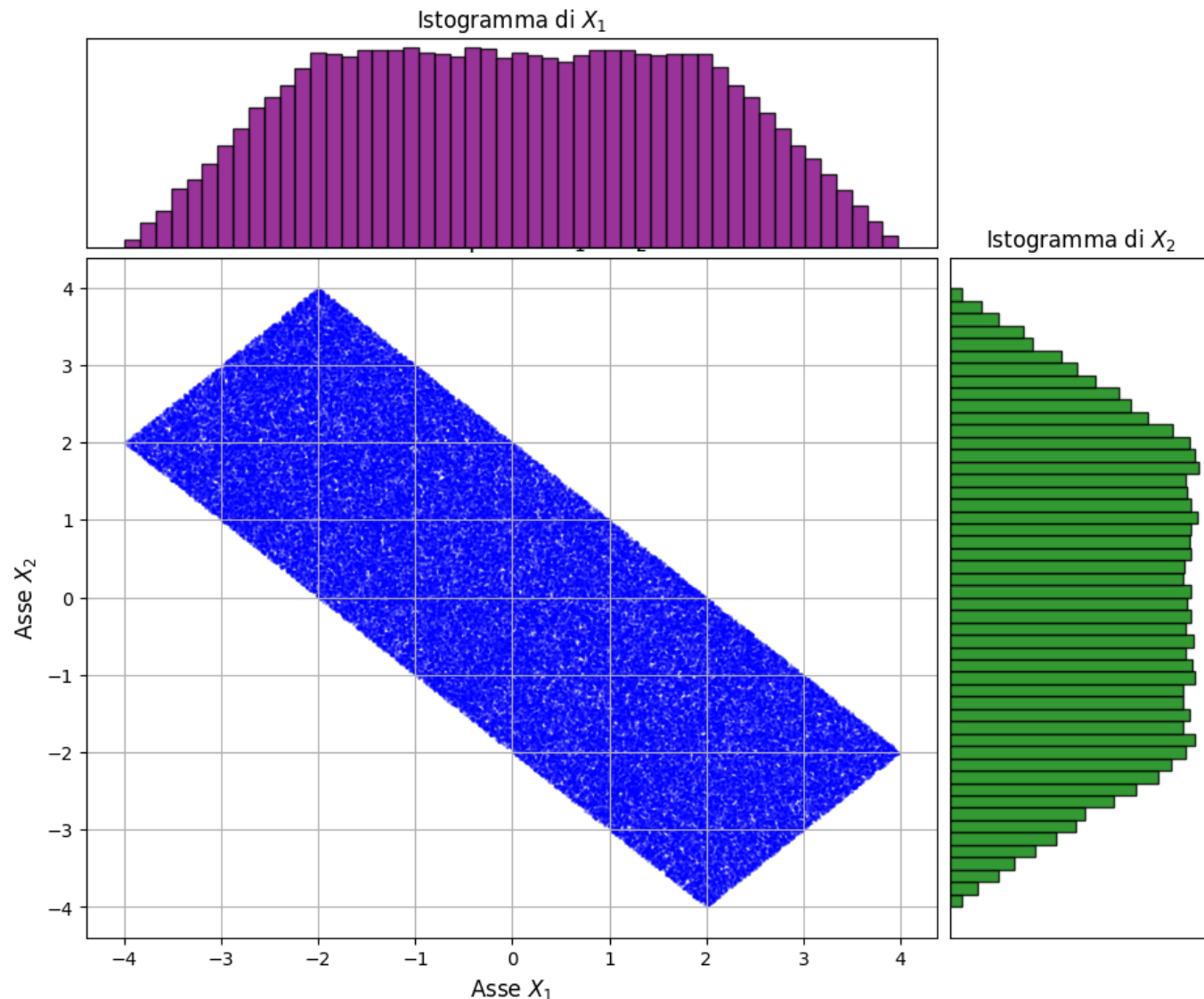
Coppie di v.a. non indipendenti:
covarianza
coefficiente di correlazione

V.a. non indipendenti: esempio n. 1

- ▶ A e B indipendenti a distribuzione uniforme in $[-1,1]$ e $[-3,3]$
- ▶ $X_1 = A + B$
- ▶ $X_2 = A - B$

- ▶ X_1 e X_2 non sono indipendenti
 - ▶ sono "figlie degli stessi genitori"

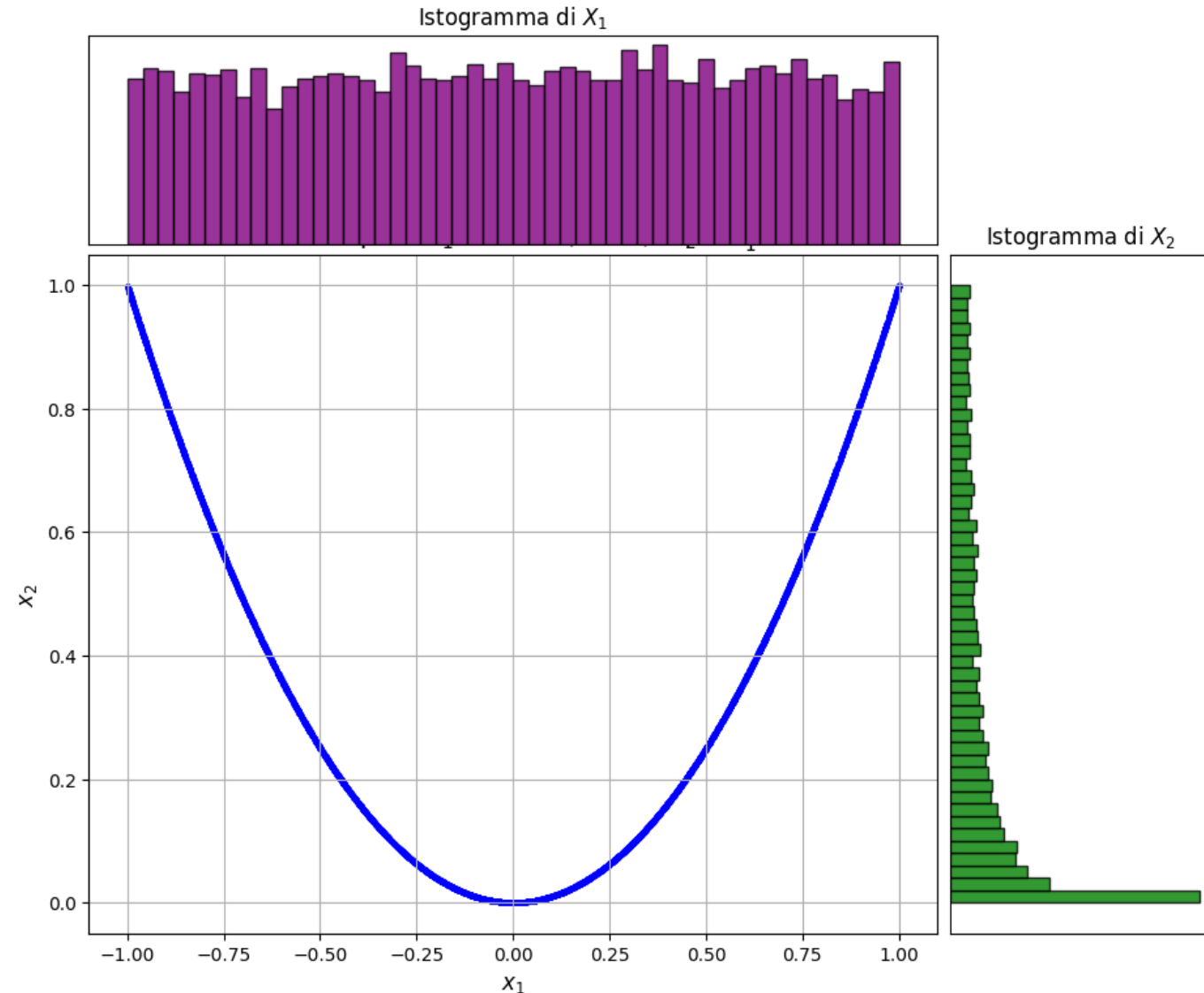
- ▶ Lo scatterplot evidenzia la non indipendenza
- ▶ Conoscere x_1 dà informazioni sul valore di x_2
- ▶ X_2 decresce al crescere di X_1
 - ▶ Esiste evidentemente un "trend"
 - ▶ Si dice che le variabili hanno una **correlazione** (in questo caso, essa è **negativa**)



V.a. non indipendenti: esempio n. 2

- ▶ X_1 uniforme in $[-3,3]$
- ▶ $X_2 = X_1^2$
- ▶ In questo caso, conoscere la prima v.a. equivale a conoscere la seconda
- ▶ Lo scatterplot evidenzia la non indipendenza
- ▶ Le v.a. non sono indipendenti, **ma non esiste un "trend"**
- ▶ Le due v.a. sono **incorrelate**, anche se non sono indipendenti

indipendenza $\Rightarrow$ incorrelazione
indipendenza $\nRightarrow$ incorrelazione



Varianza della somma di due v.a. nel caso generale: covarianza

- Calcoliamo la varianza di $Y = X_1 + X_2$ nel caso generale:

$$\begin{aligned} \text{var}[Y] &= E[(Y - \mu_Y)^2] = \\ &= E[(X_1 - \mu_1)^2] + E[(X_2 - \mu_2)^2] + 2E[(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)] \end{aligned}$$

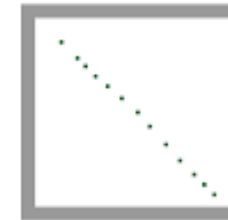
$$\sigma_{X_1+X_2}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\sigma_{12}$$

- La quantità σ_{12} si chiama **covarianza** di X_1 e X_2 :

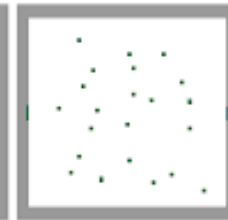
$$\sigma_{12} = E[(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)] = \text{cov}(X_1, X_2)$$

- Se X_1 e X_2 sono indipendenti, $\sigma_{X_1+X_2}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ e quindi la covarianza è nulla
- Tuttavia, la covarianza è nulla **anche per v.a. incorrelate**

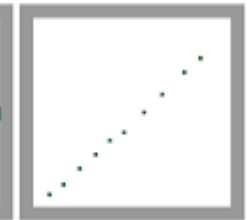
COVARIANCE



Large Negative Covariance



Near Zero Covariance



Large Positive Covariance

Coefficiente di correlazione

- Coefficiente di correlazione tra X_1 e X_2 :

$$\rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}$$

- Teorema del coefficiente di correlazione :

$$-1 \leq \rho_{12} \leq 1$$

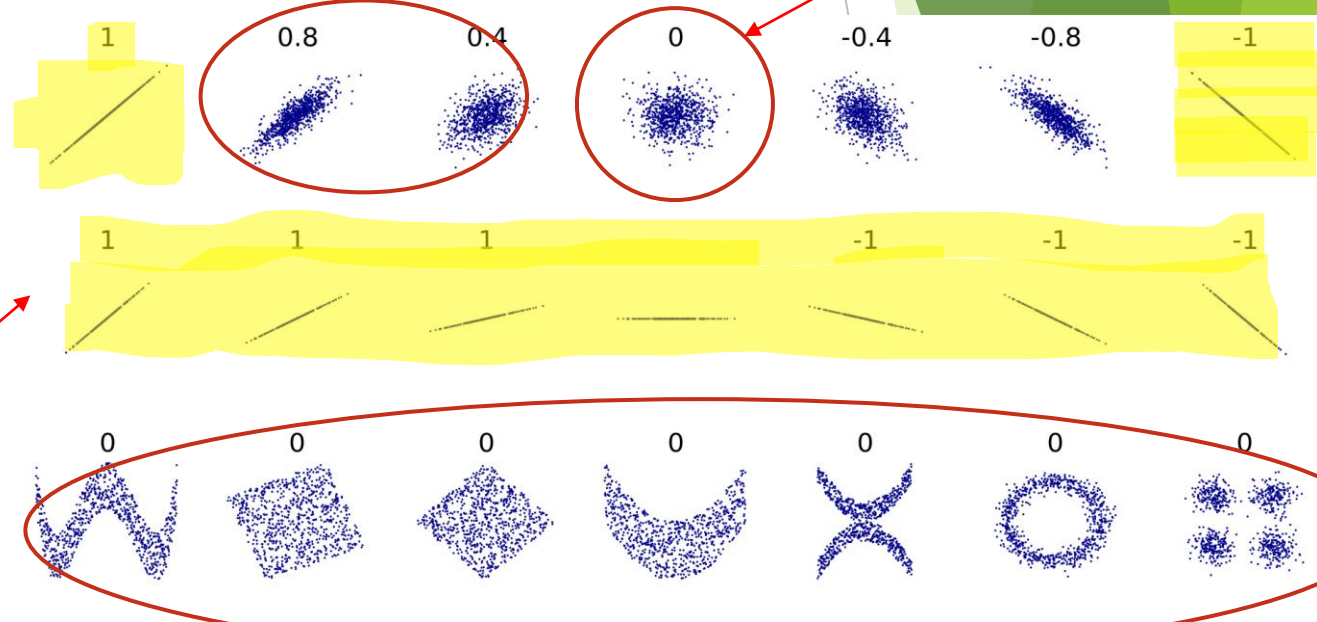
$$\rho_{12} = 1 \Leftrightarrow X_2 = aX_1 + b, \quad a > 0$$

$$\rho_{12} = -1 \Leftrightarrow X_2 = aX_1 + b, \quad a < 0$$

- Quindi, due v.a. perfettamente correlate sono esattamente una funzione lineare dell'altra
- Due v.a. con $\rho_{12} = 0$ (quindi $\sigma_{12} = 0$) si dicono incorrelate
- Indipendenza implica incorrelazione, ma non viceversa

correlate non indipendenti

indipendenti



incorrelate non indipendenti

N variabili aleatorie non indipendenti:
matrice covarianza
matrice dei coefficienti di correlazione

Matrice covarianza e matrice dei coefficienti di correlazione

- Per il vettore aleatorio $X = [X_1; \dots; X_N] \in \mathbb{R}^{N \times 1}$, sono definite:

- $\sigma_i^2 = \sigma_{ii} = \text{var}(X_i)$ (varianze)
- $\sigma_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j)$ (covarianze)

- Queste quantità danno la **matrice covarianza** (simmetrica, $\sigma_{12} = \sigma_{21}$)

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

- Possiamo anche scriverla usando le sole deviazioni standard e i coefficienti di correlazione:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho_{12} & \cdots & \sigma_1 \sigma_N \rho_{1N} \\ \sigma_2 \sigma_1 \rho_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_2 \sigma_N \rho_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sigma_N \sigma_1 \rho_{N1} & \sigma_N \sigma_2 \rho_{N2} & \cdots & \sigma_N^2 \end{bmatrix}$$

- La **matrice dei coefficienti di correlazione**, simmetrica come la matrice covarianza, è

$$R = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1N} \\ \rho_{21} & 1 & \cdots & \rho_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \rho_{N1} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Matrice covarianza di errori di misura

- Nel caso degli errori di misura, per definizione $\sigma_n = u_n$ (incertezza standard), e la matrice covarianza è:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} u_1^2 & u_1 u_2 \rho_{12} & \cdots & u_1 u_N \rho_{1N} \\ u_2 u_1 \rho_{21} & u_2^2 & \cdots & u_2 u_N \rho_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ u_N u_1 \rho_{N1} & u_N u_2 \rho_{N2} & \cdots & u_N^2 \end{bmatrix}$$

- Relazioni matematiche tra Σ, R, u :

$$\Sigma = \text{diag}(u) \cdot R \cdot \text{diag}(u), \quad R = \text{diag}(u)^{-1} \cdot \Sigma \cdot \text{diag}(u)^{-1}, \quad u = \sqrt{\text{diag}(\Sigma)}$$

► Dati:

- `u` = % vettore colonna delle incertezze standard
- `R` = % matrice dei coefficienti di correlazione

► Si calcola:

- `Sigma = diag(u)*R*diag(u)`

► Dati:

- `Sigma` = % matrice covarianza

► Si calcola:

- `u = sqrt(diag(Sigma))`
- `R = diag(u)^-1*Sigma*diag(u)^-1`

Matrice covarianza in termini di operazioni matriciali

► $X = [X_1; X_2; \dots; X_N]$ vettore colonna di v.a.

► $E[X] = [\mu_1; \mu_2; \dots; \mu_N]$ vettore colonna dei valori attesi

► $var(X) = E[(X - \mu)(X - \mu)^T] = \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$ matrice covarianza

► La varianza del vettore X è per definizione la matrice covarianza

► Essa è il valore atteso del **prodotto diadico (colonna per riga)** di $X - \mu$ con se stesso:

$$\begin{aligned} var(X) = \Sigma &= E[(X - \mu)(X - \mu)^T] = E \left[\begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ \vdots \\ X_N - \mu_N \end{bmatrix} [X_1 - \mu_1, \dots, X_N - \mu_N] \right] = \\ &= E \begin{bmatrix} (X_1 - \mu_1)(X_1 - \mu_1) & (X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) & \cdots & (X_1 - \mu_1)(X_N - \mu_N) \\ (X_2 - \mu_2)(X_1 - \mu_1) & (X_2 - \mu_2)(X_2 - \mu_2) & \cdots & (X_2 - \mu_2)(X_N - \mu_N) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (X_N - \mu_N)(X_1 - \mu_1) & (X_N - \mu_N)(X_2 - \mu_2) & \cdots & (X_N - \mu_N)(X_N - \mu_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

► $\Sigma = E[(X - \mu)(X - \mu)^T]$ permette di dedurre facilmente la LPU per errori non incorrelati

LPU con la matrice covarianza

Propagazione della matrice covarianza

- In generale:

$$\Sigma = E[(X - \mu)(X - \mu)^T]$$

- Quindi, se e è un vettore colonna di errori a media nulla:

$$\Sigma = E[ee^T]$$

- LPE in forma matriciale:

$$e_\theta \cong C \cdot e$$

- LPU in forma matriciale (si considera che e_θ è a media nulla, perché $E[e_\theta] = C E[e] = 0$):

$$\Sigma_\theta = E[e_\theta e_\theta^T] \cong E[Cee^T C^T] = CE[ee^T]C^T = C\Sigma C^T$$

$$\Sigma_\theta \cong C\Sigma C^T$$

- Valida per errori indipendenti, dipendenti, incorrelati o correlati

Codice Matlab: LPU nel caso generale

► Dati:

- le incertezze standard in ingresso,
- i loro coefficienti di correlazione,
- la matrice dei coefficienti di sensibilità

► calcolare:

- le incertezze standard in uscita,
- i loro coefficienti di correlazione

`% Dati`

`% u = vettore colonna delle incertezze standard in ingresso`

`% R = matrice dei coefficienti di correlazione degli errori in ingresso`

`% C = matrice dei coefficienti di sensibilità`

`% Soluzione`

`Sigma = diag(u)*R*diag(u) % matrice covarianza in ingresso`

`Sigma_theta = C*Sigma*C' % LPU: matrice covarianza in uscita`

`u_theta = sqrt(diag(Sigma_theta)) % incertezze standard in uscita`

`R_theta = diag(u_theta)^-1*Sigma_theta*diag(u_theta)^-1 % coefficienti di correlazione in uscita`

Codice Matlab: LPU nel caso di errori incorrelati

- ▶ Dati:
 - ▶ le incertezze standard in ingresso,
 - ▶ la matrice dei coefficienti di sensibilità
- ▶ calcolare:
 - ▶ le incertezze standard in uscita

```
% Dati
```

```
% u = vettore colonna delle incertezze standard in ingresso
```

```
% C = matrice dei coefficienti di sensibilità
```

```
% Soluzione 1 - fornisce i coefficienti di correlazione in uscita
```

```
Sigma = diag(u)^2 % matrice covarianza in ingresso
```

```
Sigma_theta = C*Sigma*C' % LPU: matrice covarianza in uscita
```

```
u_theta = sqrt(diag(Sigma_theta)) % incertezze standard in uscita
```

```
R_theta = diag(u_theta)^-1*Sigma_theta*diag(u_theta)^-1 % coefficienti di correlazione in uscita
```

```
% Soluzione 2 - non fornisce i coefficienti di correlazione in uscita
```

```
u_theta = sqrt(C.^2 * u.^2) % LPU per errori incorrelati
```


Matrici covarianza particolari:

- rumore bianco
- errore sistematico
- rumore colorato

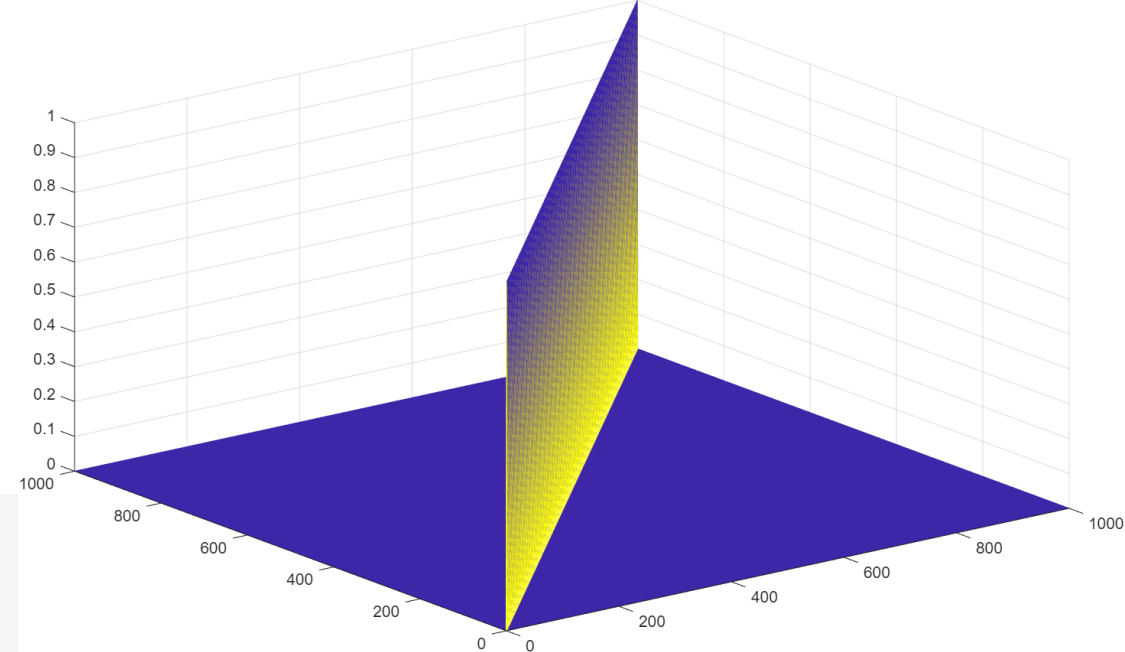
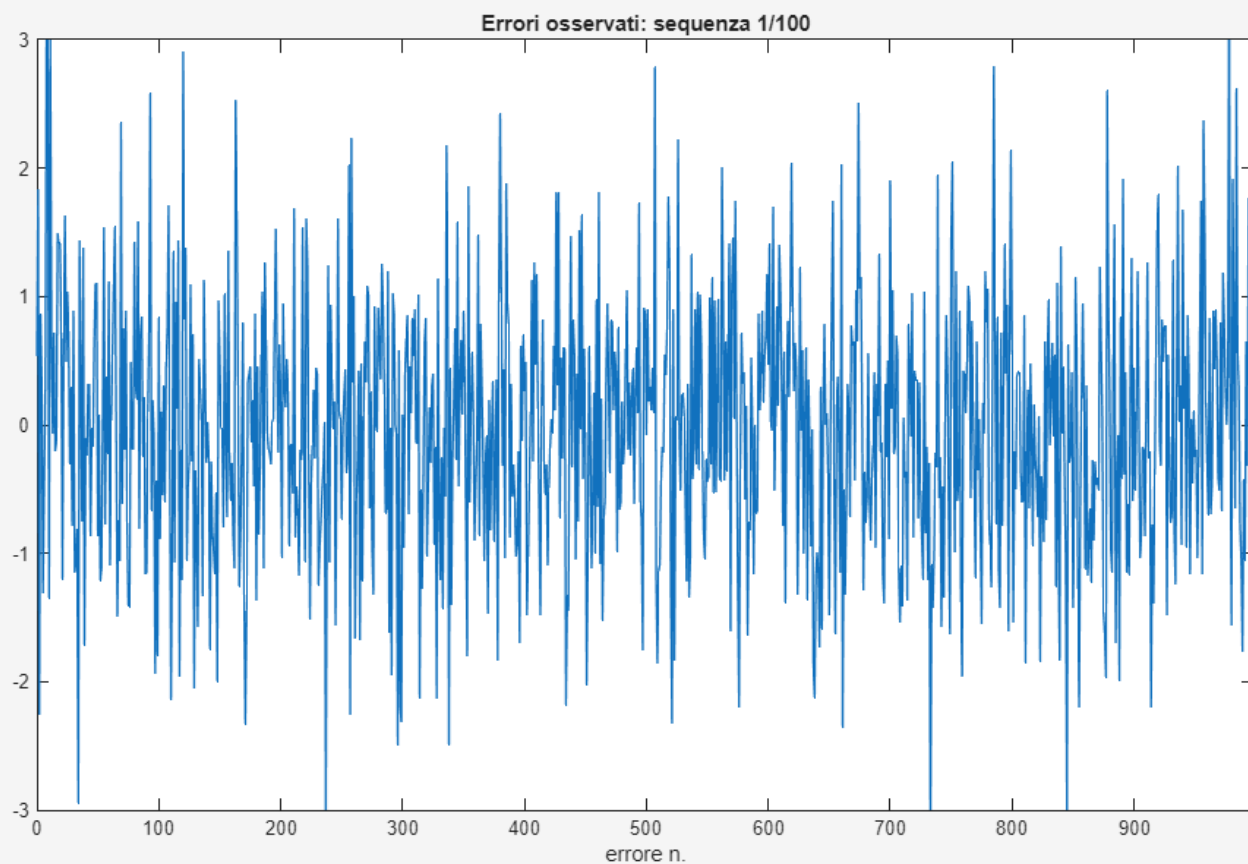
Il caso del rumore bianco (errori i.i.d)

- ▶ Il rumore bianco è caratterizzato da:
 - ▶ errori **omoschedastici**, cioè tutti con la stessa varianza u_0 ;
 - ▶ errori **incorrelati**

$$\Sigma = \begin{bmatrix} u_0^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & u_0^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_0^2 \end{bmatrix} = u_0^2 \cdot I_N$$

- ▶ In Matlab (con u_0 scalare, N il numero di errori):
 - ▶ **Sigma = $u_0^2 \cdot \text{eye}(N)$**
- ▶ **Tipicamente gli errori in questo caso sono i.i.d.** (indipendenti identicamente distribuiti)
 - ▶ La matrice covarianza del rumore bianco si può avere, in teoria, anche con errori con pdf diverse, o incorrelati ma non indipendenti; ma sono casi "di scuola", che non si incontrano normalmente nella pratica ingegneristica

Rumore bianco: matrice covarianza e sequenze di errori osservate



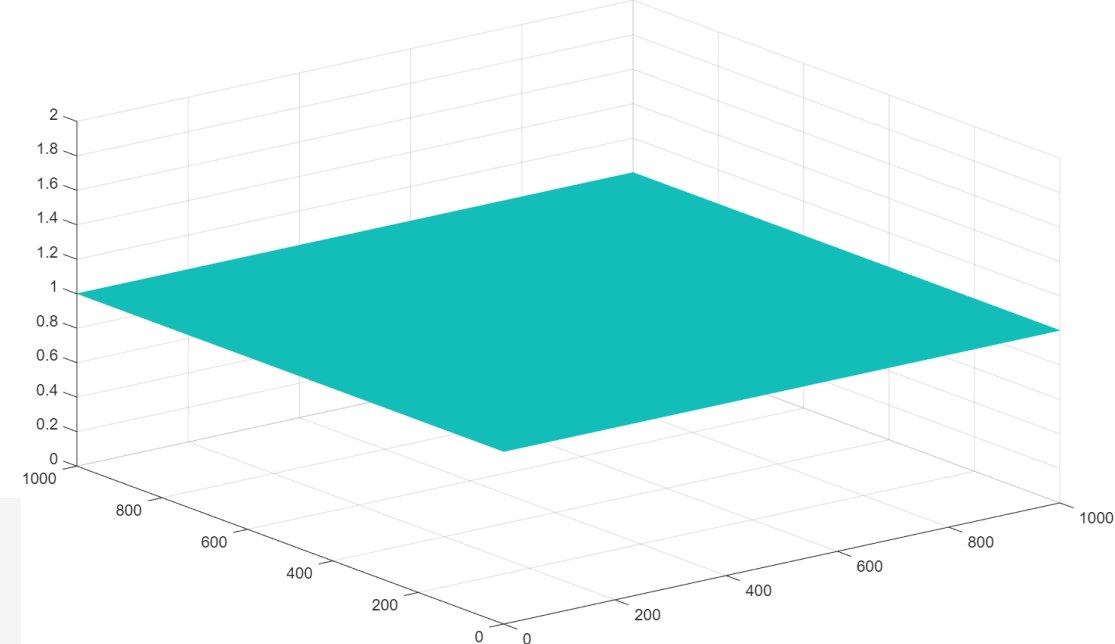
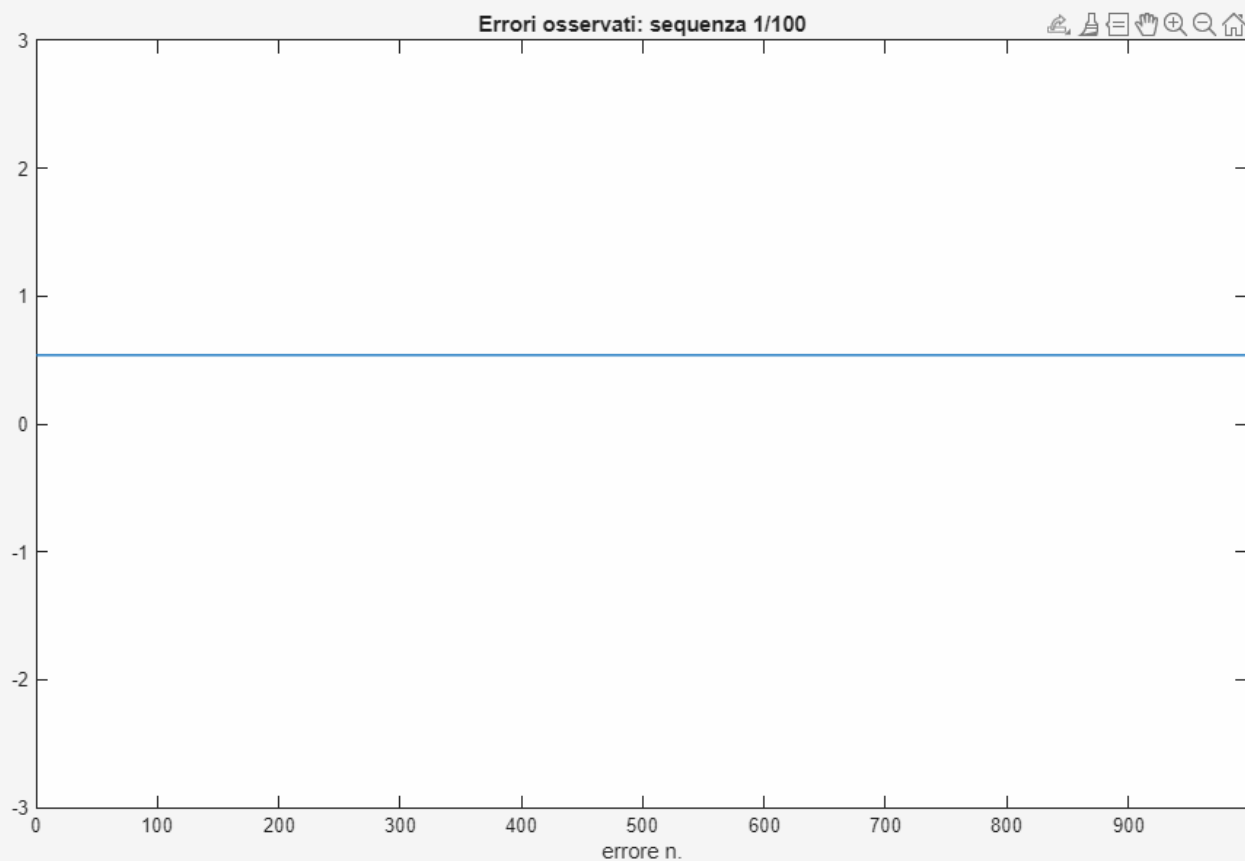
Il caso dell'errore sistematico

- ▶ Se le misure sono affette **tutte dallo stesso errore**, si parla di errore sistematico
 - ▶ Se viene misurato, si può sottrarre alle misure eliminarlo (operazione prescritta dalla GUM)
 - ▶ Se non è noto (caso comune), è caratterizzato da una matrice covarianza del tipo:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} u_0^2 & u_0^2 & \cdots & u_0^2 \\ u_0^2 & u_0^2 & \cdots & u_0^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ u_0^2 & u_0^2 & \cdots & u_0^2 \end{bmatrix} = u_0^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = u_0^2 \cdot 1_{N \times N}$$

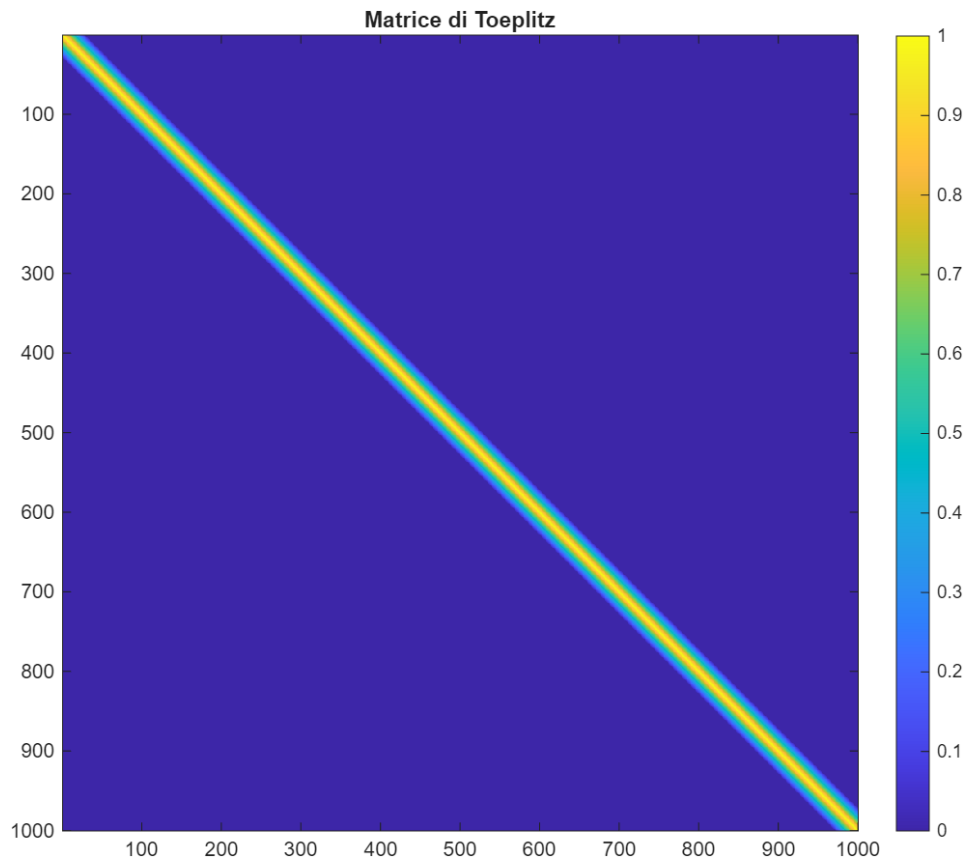
- ▶ In Matlab (con u_0 scalare, N il numero di errori):
 - ▶ **Sigma = $u_0^2 \cdot \text{ones}(N)$**
- ▶ La matrice esprime il fatto che gli errori sono tutti perfettamente correlati
 - ▶ L'errore di offset è un errore sistematico
 - ▶ L'errore di guadagno è un errore *relativo* sistematico

Errore sistematico: matrice covarianza e sequenze di errori osservate



Il caso del rumore colorato

- ▶ La matrice covarianza è una matrice di Toeplitz simmetrica
 - ▶ tutti gli elementi σ_{ij} lungo ogni diagonale parallela alla diagonale principale sono uguali
 - ▶ quindi, σ_{ij} dipende solo da $i - j$
 - ▶ La sequenza degli errori è un **processo casuale stazionario**
 - ▶ Gli errori e_i, e_j hanno una correlazione che in genere decresce con $i - j$



Rumore colorato: matrice covarianza e sequenze di errori osservate

